

Protocolo de comunicacion MTPA

Practica final - Sistema de mensajeria cliente/servidor

1. Idea general

Este documento define el protocolo que usaran cliente y servidor para comunicarse en la aplicacion de chat. La comunicacion se hara con mensajes de texto sobre sockets TCP. El cliente manda comandos y el servidor responde o reenvia mensajes cuando corresponda.

Los comandos y codigos del protocolo se escriben en ingles para mantener una nomenclatura uniforme. Las explicaciones del documento estan en espanol.

2. Formato de los mensajes

El formato general sera:

COMMAND;param1;param2;paramN

Los campos se separan con punto y coma. Cada mensaje termina con salto de linea. Los mensajes de salon tienen un limite de 190 caracteres.

3. Salones iniciales

Salon	Descripcion
IA	Salon sobre inteligencia artificial.
DEPORTES	Salon sobre deportes.
THERIAN	Salon Therian.
MANGA	Salon sobre manga.
UEMC	Salon relacionado con la universidad.

4. Comandos cliente -> servidor

Command	Format	Descripcion
REGISTER	REGISTER;usuario	Registra un usuario nuevo. El servidor genera una clave unica y se la devuelve al cliente.
LOGIN	LOGIN;usuario;clave	Inicia sesion con un usuario ya registrado.
GET_ROOMS	GET_ROOMS	Solicita la lista de salones disponibles.
JOIN_ROOM	JOIN_ROOM;salon	Permite entrar en un salon.
LEAVE_ROOM	LEAVE_ROOM;salon	Permite salir de un salon.
SEND_ROOM	SEND_ROOM;salon;mensaje	Envia un mensaje a un salon. El servidor comprueba antes que el usuario esta dentro de ese salon.
PRIVATE_MSG	PRIVATE_MSG;usuarioDestino;mensaje	Envia un mensaje privado a otro usuario conectado.
LOAD_OLD_MESSAGES	LOAD_OLD_MESSAGES;salon;fecha	Solicita mensajes antiguos de un salon para una fecha concreta.
HEARTBEAT	HEARTBEAT;usuario	Indica al servidor que el cliente sigue conectado.
LOGOUT	LOGOUT;usuario	Cierra la sesion del usuario.

5. Respuestas servidor -> cliente

Response	Format	Descripcion
OK	OK;accion;info	Indica que la operacion se ha realizado correctamente.
ERROR	ERROR;accion;codigoError	Indica que la operacion no se ha podido realizar.
ROOM_LIST	ROOM_LIST;IA,DEPORTES,THERIAN,MANGA,UEMC	Devuelve los salones disponibles.
ROOM_MSG	ROOM_MSG;salon;usuario;fecha;mensaje	Mensaje recibido en un salon.
PRIVATE_RECEIVED	PRIVATE_RECEIVED;usuario;fecha;mensaje	Mensaje privado recibido.
OLD_MSG	OLD_MSG;salon;usuario;fecha;mensaje	Mensaje antiguo devuelto por el servidor.
NOTIFY	NOTIFY;salon;mensaje	Aviso automatico del servidor, por ejemplo al entrar o salir de un salon.

6. Codigos de error

Code	Descripcion
USER_ALREADY_EXISTS	El nombre de usuario ya esta registrado.
USER_NOT_FOUND	El usuario no existe en el sistema.
WRONG_PASSWORD	La clave introducida no coincide con la del usuario.
INVALID_LOGIN	Los datos de inicio de sesion no son validos.
USER_NOT_CONNECTED	El usuario destino no esta conectado.
ROOM_NOT_FOUND	El salon indicado no existe.
NOT_IN_ROOM	El usuario intenta escribir en un salon al que no se ha unido.
MESSAGE_TOO_LONG	El mensaje supera los 190 caracteres.
INVALID_FORMAT	El comando no respeta el formato esperado.
SERVER_MAINTENANCE	El servidor tiene la mensajeria pausada por mantenimiento.

7. Heartbeat

El cliente enviara un mensaje HEARTBEAT cada 60 segundos. Si el servidor no recibe ese mensaje en 120 segundos, marcara al usuario como desconectado. Este tiempo es suficiente para detectar caidas sin enviar demasiados mensajes innecesarios.

8. Validaciones principales

El servidor validara que el comando exista, que tenga los parametros necesarios, que el usuario este registrado y con sesion iniciada cuando haga falta, que el salon exista, que el usuario pertenezca al salon antes de enviar mensajes y que los mensajes no superen el limite de caracteres.

9. Simulacion simple de funcionamiento

Paso	Cliente -> Servidor	Servidor -> Cliente / Usuarios
1	REGISTER;Miguel	OK;REGISTER;Miguel;1001
2	LOGIN;Miguel;1001	OK;LOGIN;Miguel
3	GET_ROOMS	ROOM_LIST;IA,DEPORTES,THERIAN,MANGA,UEMC
4	JOIN_ROOM;IA	OK;JOIN_ROOM;IA
5	SEND_ROOM;IA;Hola	ROOM_MSG;IA;Miguel;2026-05-04 18:30;Hola
6	HEARTBEAT;Miguel	OK;HEARTBEAT
7	LOGOUT;Miguel	OK;LOGOUT;Miguel

10. Comentario final

El protocolo es sencillo para que pueda implementarse sin frameworks, usando Socket, ServerSocket, Thread y Runnable. Aun así, cubre las operaciones principales de la práctica: registro, login, salones, mensajes privados, mensajes antiguos, heartbeat, notificaciones y errores.